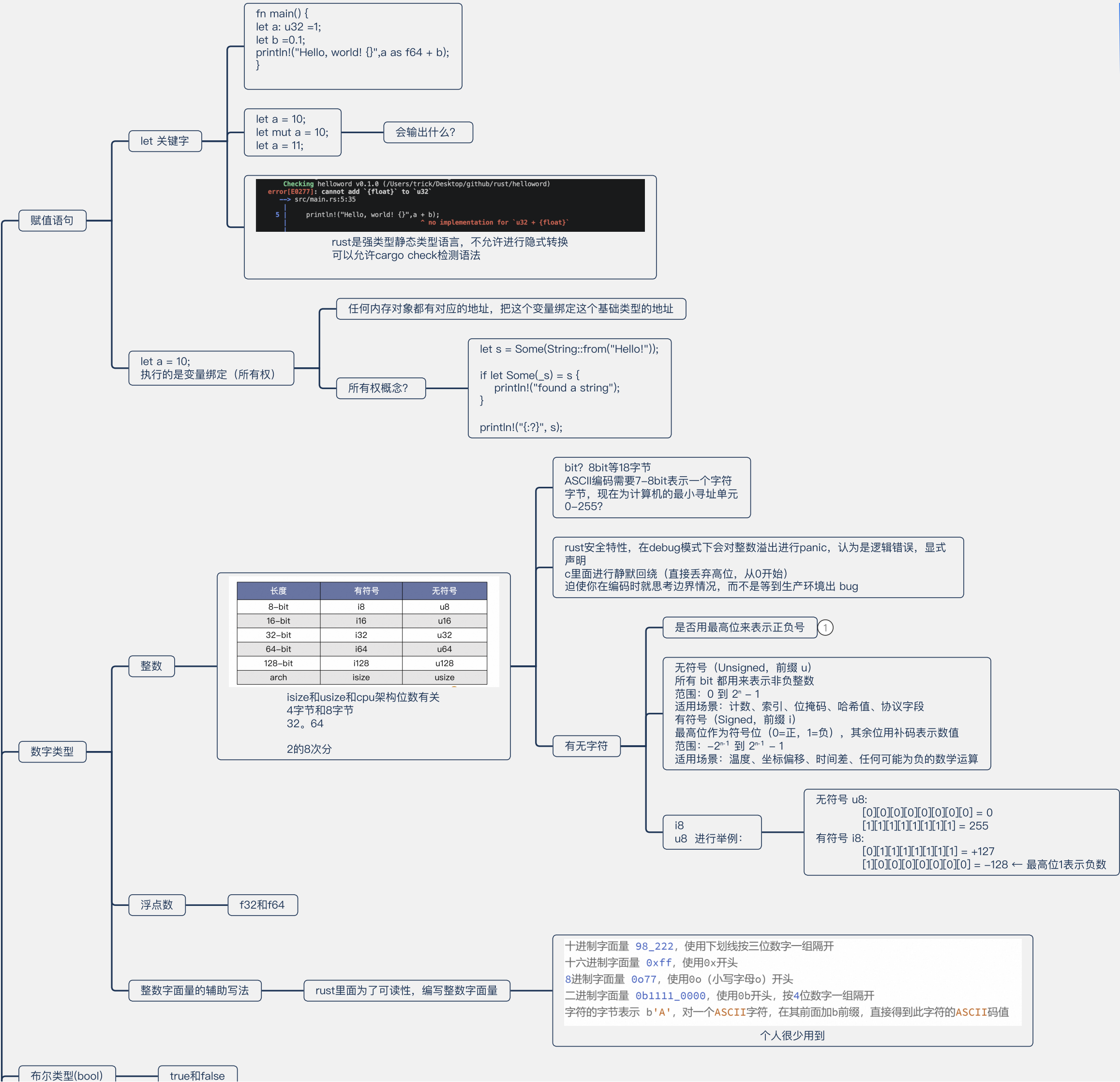




rust基础语法

基础类型

单元类型

字符类型

char

单个Unicode 字符

‘A’

char在内存中总占用4个字节大小

字符串

String

rust支持UTF-8编码，各国语言

String不是char的数组
不能根据数组下标进行访问

let hello = String::from("你好");
let a = hello[0];

为什么不行？

因为 String 存储的 Unicode 序列的 UTF8 编码，而 UTF8 编码是变长编码。这样即使能访问成功，也只能取出一个字符的 UTF8 编码的第一个字节，它很可能是没有意义的。

字符串字面量中转义

\

```
pub fn string_out() {  
    // 将""号进行转义  
    let byte_escape = "I'm saying \"Hello\"";  
    println!("{}", byte_escape);  
    // 分两行打印  
    let byte_escape = "I'm saying \n 你好";  
    println!("{}", byte_escape);  
    // Windows下的换行符  
    let byte_escape = "I'm saying \r\n 你好";  
    println!("{}", byte_escape);  
    // 打印出 \ 本身  
    let byte_escape = "I'm saying \\ Ok";  
    println!("{}", byte_escape);  
    // 强行在字符串后面加个0，与C语言的字符串一致。  
    let byte_escape = "I'm saying hello.\0";println!("{}", byte_escape);  
    //一般与c语言使用的是CString  
}
```

禁止转义的字符串字面量
告诉编译器原始输出

r""或r#"##

字节串

字符串字面量（String Literal）是指直接写在源代码中的、用引号括起来的固定文本

字节串。用 b 开头，双引号括起来

"this isa byte string"

字节的数组 [u8; N]

很多时候，我们的字符串字面量中用不到 Unicode 字符，只需要 ASCII 字符集。对于这种情况，Rust 还有一种更紧凑的表示法：字节串

用途：系统编程，网络协议开发

数组

array类型，存储同一类型的多个值，固定长度

数组表示成[T;N]

数组访问

下标索引

a[0]

Vec向量

```
fn main() {  
    let v: Vec<i32> = Vec::new();  
    let v = vec![1, 2, 3];  
  
    let mut v = Vec::new();  
    v.push(5);  
    v.push(6);  
    v.push(7);v.push(8);  
}
```

概要

